113年第三次航海人員測驗【306】一等管輪(公)【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(B) 1. 有關冷凍系統中冷媒的選擇條件，下列何者係錯誤？
A. 臨界溫度要高
B. 比容要大
C. 傳熱率要高
D. 潛熱要大

(B) 2. 冷凍系統中的供液電磁閥，下列敘述何種錯誤？
A. 是一種開閉由電磁力控制的閥
B. 裝在熱力膨脹閥後的液管上
C. 當庫溫升到上限時，溫度繼電器接通電磁閥電路，使閥開啟
D. 當庫溫降到下限時，溫度繼電器斷開電磁閥電路，使閥關閉

(B) 3. 船上一般用焊接成的鋼管，適用於介質工作溫度和壓力均較低的管路，如燃油、滑油、淡水、海水等工作介質所使用的管路，此種管路稱為何種管路？
A. 無縫鋼管
B. 有縫鋼管
C. 鐵管
D. 銅管

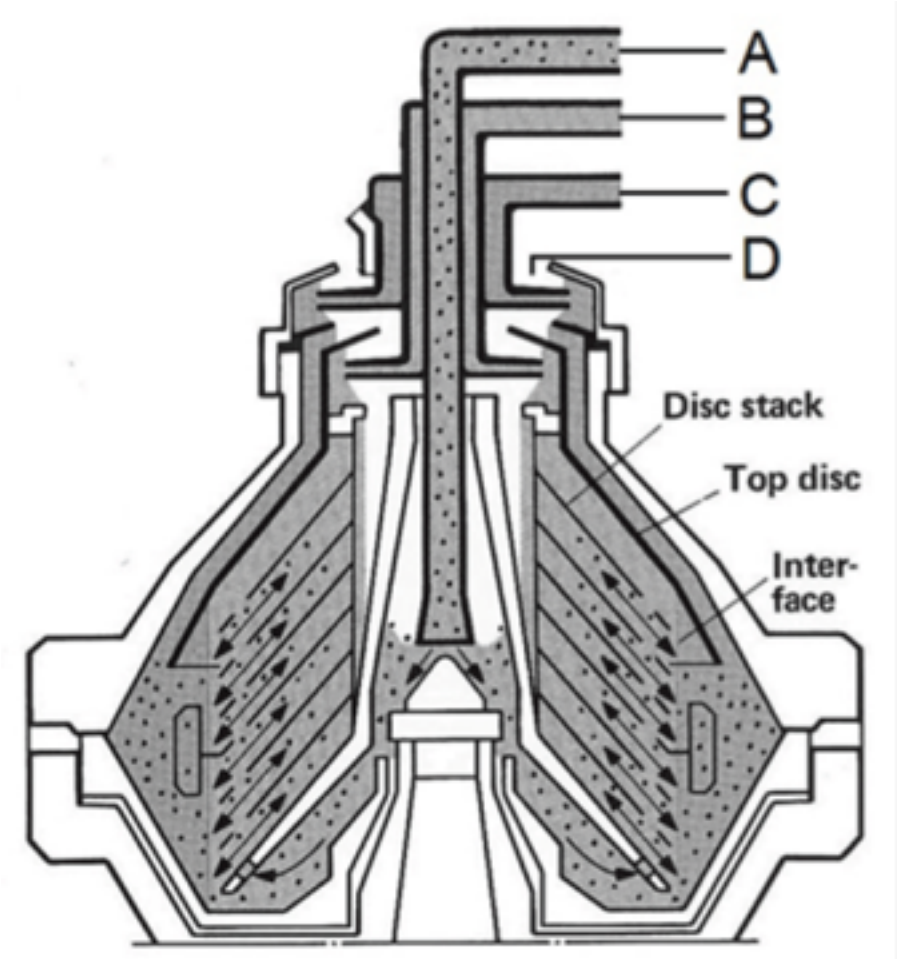
(C) 4. The distance travelled between TDC and BDC is the ____.
A. tallness
B. scope
C. stroke
D. expanse

(D) 5. 船舶推進系統，若採用間接傳動的方式，其最大優點為何？
A. 傳動效率高
B. 維護管理方便
C. 電力耗電量小
D. 船舶操縱性能高

(D) 6. 推進器之螺距比是指下列何者？
A. 螺距與轂外徑
B. 轂外徑與螺槳直徑
C. 螺槳直徑與軸系長度
D. 螺距與推進器直徑

(C) 7. 通常只裝在主機的滑油管路系統上，在普通的粗、細濾器內以吸附金屬粉粒，避免進入系統，增加磨耗之濾器為何？
A. 自動沖洗式濾器
B. 旁通濾器
C. 磁性濾清器
D. 精細濾器

(B) 8. 依據下圖，請問清淨後的油是從何處排出？



A. A
B. B
C. C
D. D

(A) 9. 針對推進器功率與柴油機轉速之關係，下列何者正確？
A. 3次方函數
B. 2次方函數
C. 1次方函數
D. 無關係

(D) 10. 針對改良型之空氣密封及油封混和式軸封裝置之說明，下列何者錯誤？
A. 操作簡單
B. 構造簡單
C. 高度可靠性
D. 屬積極處理油洩漏型

(A) 11. 船在水中航行時，在水面下的船舶構造，因水的黏滯性而造成的的阻力，稱為何種阻力？
A. 黏性阻力
B. 空氣阻力
C. 興波阻力
D. 靜阻力

(B) 12. 推進器之葉片數之設計與下列何者無關？
A. 馬力
B. 船舵長度
C. 船速
D. 吃水深度

(B) 13. 輔鍋爐中的蒸汽阻流板結構下列何者說明正確？
A. 旋轉形狀鋼板組成
B. 具有小孔鋼板組成
C. 直立形狀鋼板組成
D. 波浪形狀鋼板組成

(C) 14. 雙螺桿螺旋泵的兩組螺旋如何搭配？
A. 均為正螺旋
B. 均為反螺旋
C. 螺旋一正一反
D. 相同螺旋或一正一反均可

(D) 15. 下列何種熱交換器最常用於冷卻渦輪增壓機之高溫空氣？
A. 板式
B. 殼式
C. 盤管式
D. 鰭片式

(C) 16. 離心式泵串聯使用時有何作用？
A. 降低轉軸消耗量
B. 增加流量
C. 增加總揚程
D. 加長使用年限

(A) 17. 下列何者不是對冷媒的要求條件？
A. 蒸發溫度要高
B. 冷凝壓力要低
C. 毒性小
D. 臨界溫度要高

(D) 18. 在冷凍系統蒸發器與壓縮機間之冷媒狀態為何？
A. 高壓液態
B. 低壓低溫液態
C. 高溫高壓汽態
D. 低壓低溫汽態

(D) 19. 蒸汽壓縮式冷凍系統之基本四大元件為何？
A. 壓縮機、冷凝器、乾燥器與蒸發器
B. 壓縮機、冷凝器、膨脹閥與過冷器
C. 壓縮機、冷凝器、蒸發器與油分離器
D. 壓縮機、冷凝器、膨脹閥與蒸發器

(B) 20. For the _____ type blower, the incoming air flows into the eye of impeller.
A. ejector
B. centrifugal
C. reciprocating
D. rotary

(B) 21. 下列何者可用來表示「冷凝器」？
A. Cooler
B. Condenser
C. Clarifier

D. Controller

(B) 22. 下列何者適用於表達「啟動循環泵」的意思？
A. Starting central pump
B. Start up the circulating pump
C. Starting the centrifugal pump
D. Start up the compressive pump

(A) 23. 將螺槳推力面之前後緣略予削去以減少空洞現象，該型態之葉片具備下列何種特性？
A. 無阻力背
B. 無傾斜背
C. 無拉力面
D. 無彎曲性

(A) 24. 兩段效用造水機的第二段蒸發器之加熱媒體是為下列何者？
A. 第一段蒸發器產生之蒸氣
B. 汽缸缸套冷凝水
C. 鍋爐產生之蒸氣
D. 獨立加熱器

(D) 25. 海水在加熱蒸餾時，下列海水中所含的物質成分，何者不會形成水垢？
A. 硫酸鈣
B. 碳酸鈣
C. 氫氧化鎂
D. 氯化鈉

(C) 26. 現代商船之造水裝置，一般利用何種型式的泵建立其真空度？
A. 往復式
B. 離心式
C. 噴射式
D. 旋轉式

(A) 27. 艉軸管緊焊於艉肋板材與下列何者間？
A. 後尖艙艙壁
B. 轂部
C. 鎖板
D. 應力釋放溝

(A) 28. 一般商船上所採取的生活污水處理方法，除設置儲存櫃外，尚有下列何種常見之方法？
A. 生物處理法
B. 過濾法
C. 離心法
D. 加熱殺菌法

(A) 29. Although the majority of low-speed engines and many medium-speed engines are operated on heavy fuels, there is still a balance to be struck between the lower cost of the heavier fuels and the inconvenience and greater cost of fuel treatment and increased engine maintenance that inevitably results from their use. Therefore,
A. the use of heavy fuels could increase the cost of fuel treatment.
B. the use of heavy fuels could reduce the maintenance duty.
C. the inconvenience of fuel treatment is induced by the increased engine maintenance.
D. the use of heavy fuels is not appropriate for low-speed engine but is acceptable for medium-speed engine.

(B) 30. The _____ plays the major role for generating the alternating torsional loads on shafting system.
A. compressor
B. propeller
C. pully
D. rudder

(A) 31. In addition to the waste heat in the exhaust gases, there is residual energy stored in the _____ of a diesel engine.
A. cooling system
B. turning system
C. pumping system
D. lubricating system

(B) 32. 有些重要管路在聯結裝設完工後，會施以管路沖洗處理（Flushing），所用的沖洗介質一般為：
A. 潔淨弱酸淡水
B. 沖洗油或系統油
C. 中性海水
D. 除水後之乾蒸汽

(B) 33. 推進器所產生之推力主要是藉由下列何者傳到船殼？
A. 曲軸
B. 推力軸承
C. 飛輪
D. 艉軸軸承

(B) 34. 下列何者不是吸收劑式除濕裝置的吸收劑成分？
A. 矽膠
B. 碳酸磷
C. 分子篩
D. 活性氧化鋁

(D) 35. 鍋爐操作時必須注意的事項中，下列何項不正確？
A. 鍋爐操作要正確，防止災害發生
B. 使燃料能夠完全燃燒
C. 要妥予維護，延長鍋爐使用年限
D. 不超過安全閥之壓力即可任意使用

(D) 36. 燃油中鈉的含量不可超過釩含量之多少？
A. 四分之三
B. 三分之二
C. 二分之一
D. 三分之一

(A) 37. 差動式點形警報裝置多用於何種空間？
A. 機械室
B. 鍋爐間
C. 廚房
D. 冷凍間

(C) 38. 對於離心式泵之運轉特性，下列何者說明錯誤？

A. 流量與轉速成正比
B. 出口壓力與葉輪直徑的平方成正比
C. 泵最大效率為出口閥全開
D. 原動機馬力與轉速之立方成正比

(B) 39. 下列何者會導致空氣壓縮機排氣量下降？
A. 軸承磨損
B. 空氣濾清器堵塞
C. 滑油過多
D. 油濾器堵塞

(A) 40. Which is one of major components of a steam turbine power plant generally working at a vacuum pressure in order to gain a greater efficiency?
A. Condenser
B. Steam drum baffles
C. Steam blanket
D. Vacuumed distillation plant